ADHD 청소년 환자를 위한 디지털 놀이치료 알고리즘

곽윤석, 김도연, 박정수, 안진호

Digital Play Therapy Algorithm for ADHD Adolescent Patients

Yunsuk Kwak, Doyeon Kim, Jeongsoo Park, and Jinho Ahn

요 약

최근 ADHD(주의력 결핍 과잉 행동 장애)는 청소년과 성인들 사이에서 신경발달 장애로서 큰 영향을 미치고 있는 문제입니다. 특히, 청소년기에서의 조기진단과 치료가 중요한데, 이는 성인기에서의 증상 악화를 예방하고 사회적 어려움을 줄일 수 있기 때문입니다. 최근 연구들은 두뇌 훈련 게임이 ADHD 환자의 인지 능력 향상에 효과적일 수 있음을 제시하고 있습니다. 예를 들어, 기억력과 집중력을 향상시키는 기술을 적용한 게임들은 사용자의 인지 기능을 지원하며, ADHD 관리에 새로운 접근법을 제공할 수 있습니다. 본 연구는 ADHD 환자를 대상으로 한 디지털 놀이치료 추천 알고리즘을 제안하며, 이를 통해 개인 맞춤형 치료 방법의 필요성을 강조하고자 합니다.

Abstract

Recently, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) is a problem that has a significant impact as a neurodevelopmental disorder between teenagers and adults. In particular, early diagnosis and treatment in adolescence are important because it can prevent worsening symptoms in adulthood and reduce social difficulties. A recent study shows that brain training games can be effective in improving cognitive performance in ADHD patients. For example, games with technology that improves memory and concentration can support users' cognitive functions and provide a new approach to ADHD management. This study proposes a digital play therapy recommendation algorithm for ADHD patients, and through this, we would like to emphasize the need for personalized treatment methods.

Ⅰ. 서 론

최근 ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)는 전 세계적으로 청소년과 성인에게 큰 영향을 미치는 신경발달 장애로 주목받고 있습니다. ADHD 환자의 약 57%가 청소년기에 해당하며, 이 중에서도 10~14세 환자는 전체의 33.9%를 차지하고 있습니다 . 이는 ADHD의 조기진단 및 치료가 중요한 이유 중 하나입니다. 청소년기에 적절한 치료를 받지 못할 경우, 성인 ADHD로 이어질 가능성이 높

*경기대학교 AI컴퓨터공학부, {lukeyun,dodoy21,0902jungsu}kyonggi.ac.kr
**경기대학교 AI컴퓨터공학부 교수, jhahn@kyonggi.ac.kr(교신저자)

※ 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음 (2021-0-01393).

으며, 이는 사회생활에서의 다양한 어려움을 초래하여 부정적 감정을 유발하고 치료에 대한 저항성을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 ADHD 환자에 대한 조기 치료의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다. 특히, 두뇌 훈련 게임은 이 연령대의 환자들에게 큰 흥미를 불러일으킬 수 있는 효과적인 치료 방법 중 하나로 평가받고 있습니다. 두뇌 훈련 게임은 인지 능력을 향상시키고, 기억력과 집중력을 강화하는 데 큰 역할을 할 수 있습니다.

II. CBR기반 추천모델

본 연구에서는 청소년기 ADHD 환자를 대상으로 하는 게임 추천 시스템을 설계하기 위해 Case-Based Reasoning(CBR, 사례 기반 추론) 기법을 활용합니다. CBR은 경험을 바탕으로 문제를 해결하는 인공지능 기법으로, 이 경우에는 ADHD 환자가 어떤 게임에서 잘 반응하는지를 사례로 기록하고 이를 바탕으로 새로운 추천을 수행합니다.

사례 수집: ADHD 환자와 정상 대조군의 디지털 놀이치료 사용 데이터를 수집합니다. 각 사례에는 환자의 특성 (나이, 성별 등), 사용한 게임의 특성 (게임 유형, 게임 플레이 기록) 및 성과 (인지 능력 향상 여부)이 포함됩니다.

사례 기반 추론 모델 설계:

사례 유사성 평가: 새로운 환자의 특성과 기존 사례의 특성을 비교하여 유사도를 평가합니다.

사례 검색: 유사한 사례들을 찾아내고, 이들의 게임 사용 패턴을 분석하여 새로운 환자에게 적합한 게임을 추천합니다.

사례 적용: 추천된 게임을 통해 환자의 인지 능력을 향상시킬 수 있는지 평가합니다.

평가 및 결과 분석: 추천된 놀이치료가 환자의 인지 능력 향상에 미치는 영향을 평가하고, CBR 모델의 효과성을 분석합니다.

CBR 기반의 디지털 놀이치료 추천 시스템은 ADHD 환자의 개인 맞춤형 치료를 지원할 수 있으며, 이를 통해 인지 능력을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 본 연구는 개인화된 치료 접근법의 가능성을 제시하고, 디지털 놀이치료가 ADHD 관리에 새로운 해결책으로서의 역할을 확대할 수 있는 방법을 탐구할 것입니다.

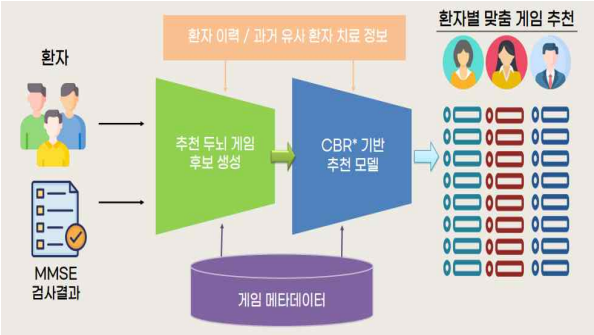


그림 1. 전체 시스템 구조
Fig 1. Overall System Architecture

III. 결 론

본 연구는 ADHD 청소년기 환자를 위한 디지털 놀이치료 추천 알고리즘을 제안하여, 조기 진단과 맞춤형 치료의 중요성을 강조합니다. 기억력 및 집중력 훈련 게임을 통해 ADHD 환자의 인지 능력을 향상시키고, 개인별 맞춤형 접근을 통해 치료의 효과를 극대화할 수 있음을 확인하였습니다. 이러한 접근은 환자들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 수 있으며, 향후 연구를 통해 더욱 발전된 치료 방법을 제시하고자 합니다. CBR 기반의 디지털 놀이치료 추천 시스템은 ADHD 환자의 개인 맞춤형 치료를 지원할 수 있으며, 이를 통해 인지 능력을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 본 연구는 개인화된 치료 접근법의 가능성을 제시하고, 디지털 놀이치료가 ADHD 관리에 새로운 해결책으로서의 역할을 확대할 수 있는 방법을 탐구할 것입니다

참 고 문 헌

[1] 안은영, “뇌활동 증진을 위한 손가락 운동용 기능성 게임 장치 및 콘텐츠 개발,” *멀티미디어학회논문지*, vol. 15, no. 11, pp. 1384-1390, Nov. 2012.

[2] 최인욱, “기억술을 이용한 두뇌 훈련 게임 연

구," *산업디자인학연구*, vol. 12, no. 1, pp. 149-158, Mar. 2018 .doi: 10.37254/ids.2018.03.43.15.149.

[3] 이창조, 김미혜, "뇌졸중 환자의 언어/인지 재활 치료를 위한 기능성 게임," *한국엔터테인먼트산업학회논문지*, vol. 5, no. 1, pp. 73-80, Mar. 2011. doi: 10.21184/jkeia.2011.03.5.1.73.

[4] 김정은, "의료건강 기능성 게임의 현황과 가능성에 대한 조망," 2010.

[5] 최은선, 최다빈, 윤나라, 유다연, 박지수, "ADHD 치료를 위한 아이트래킹 게임 기반 집중력과 기억력 향상 연구," *한국정보처리학회 학술대회논문집*, vol. 30, no. 2, pp. 1016-1017, 2023.

[6] 안상균, "뉴로피드백 훈련이 초등학생의 주의력과 학업성취동기에 미치는 영향," *한국산학기술학회 논문지*, vol. 12, no. 12, pp. 5525-5530, Dec. 2011.

[7] D. S. Kim and C. O. Choi, *Electroencephalogram*. Seoul: Korean Medical Book Publishing Company, 2001.

[8] P. J. M. Prins et al., "Does Computerized Working Memory Training with Game Elements Enhance Motivation and Training Efficacy in Children with ADHD?" *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, vol. 14, no. 3, pp. 115-122, Mar. 2011.